Ejercicios — soluciones

Tema 8: Geometría analítica

1 Puntos

básico

Dados $A(-1,3)$ y $B(5,-5)$, halla $\vec{AB}$, la distancia entre ellos y el punto medio.

Solución

$\vec{AB} = (6,-8)$; $d = \sqrt{36+64} = \boxed{10}$; $M = \boxed{(2,-1)}$

2 Rectas

básico

Escribe la recta que pasa por $P(2,-1)$ con pendiente 3 en forma punto-pendiente, explícita y general.

Solución

$y+1 = 3(x-2)$; $y = 3x-7$; $3x-y-7=0$

3 Rectas

medio

Halla la recta que pasa por $A(1,4)$ y $B(3,-2)$ en forma continua y general.

Solución

$\vec{AB} = (2,-6)$: $\frac{x-1}{2} = \frac{y-4}{-6}$; $\boxed{3x+y-7=0}$

4 Posición relativa

medio

Estudia la posición relativa de $r:\ 2x-y+3=0$ y $s:\ 4x-2y-1=0$; y de r y $t:\ x+2y=4$.

Solución

r y s: $m=2$ las dos, **paralelas**. r y t: $m=2$ y $-\frac{1}{2}$, **perpendiculares**.

5 Posición relativa

medio

Halla el punto de corte de $y = 2x-1$ y $x+y=5$.

Solución

$x+2x-1=5 \Rightarrow x=2$: $\boxed{(2,3)}$

6 Mediatriz

●●● avanzado

Halla la ecuación de la mediatriz del segmento de extremos $A(1,1)$ y $B(5,3)$.

Solución

Punto medio $(3,2)$; $m_{AB} = \frac{1}{2}$; perpendicular $m = -2$: $y - 2 = -2(x-3) \Rightarrow \boxed{y = -2x + 8}$

7 Distancias

●●● avanzado

Comprueba que el triángulo $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(2, 2\sqrt{3})$ es equilátero y calcula su perímetro.

Solución

$AB = 4$; $AC = \sqrt{4 + 12} = 4$; $BC = \sqrt{4 + 12} = 4$. Equilátero; perímetro $\boxed{12}$.